

Matemáticas | K-3

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
<i>Números y operaciones</i> Utilizar para fortalecer la comprensión que tienen los estudiantes de los números, patrones y operaciones.	- Jugar con tarjetas de puntos (patrones similares a los dados) para desarrollar sentido numérico (ej., cuál tarjeta tiene más; pareos; contar). - Proporcionar objetos pequeños y pedir a los estudiantes que los agrupen según cantidades establecidas. - En pequeños grupos, pedir a los estudiantes que cuenten diariamente, partiendo de un número establecido. Cada nueva cuenta, pida a los estudiantes que cuenten secuencialmente o que salten números según distintas cantidades. Ej. De 2 en 2, de 5 en 5, etc. - Demostrar distintas operaciones usando manipulativos, tablas para las centenas y líneas numéricas.	- Usar fichas u objetos pequeños para los juegos de tarjetas de puntos. - Usar modelos que representen cantidades, para construir correspondencias de uno a uno y desarrollar comprensión sobre cantidades; ir eliminando los modelos gradualmente. - Usar una línea numérica para la actividad de contar. - Usar manipulativos, tablas de centenas o líneas numéricas para resolver operaciones. - Proporcionar un modelo para completar una ecuación: $___ + ___ = ___;$ colocar fichas en los blancos de un problema; pedir a los estudiantes que cuenten hasta encontrar el total y colocar el número correcto de fichas, pedir a los estudiantes que cuenten cada una de las partes del problema y sustituir con el numeral correspondiente.	♦ Reducir distracciones. ♦ Permitir acomodo preferencial (ej., sentarse en el piso, bola de terapia, corral de estudio). ♦ Proveer materiales con textura, bolas de diferentes tamaño, <i>bean bags</i> y otros manipulativos en los que puedan usar los sentidos. ◇ Pedir a los estudiantes que aplaudan o golpeen en el piso con los pies para cada número.

Matemáticas | K-3

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
<i>Álgebra</i> Utilizar para fortalecer la habilidad de los estudiantes de resolver problemas.	• Presentar problemas en distintas maneras (ej., $x + 3 = 15$; Loren juntó varias gomitas divertidas, si consigue 3 gomitas más, tendrá un total de 15 gomitas.). Pueden utilizar a los propios estudiantes del salón para representar las gomitas y puedan solucionar el problema por eliminación a son de juego. • Pedir a los estudiantes que expliquen cómo solucionaron un problema. • Establecer dos operaciones (ej., $3 + 2 = \underline{\quad} + 1$), bloques de igual tamaño y una balanza. Pida a los estudiantes que representen cada lado de la ecuación con la cantidad adecuada de bloques.	◇ Usar modelos para la ecuación e imágenes u objetos para representar problemas verbales. ◇ Permitir que los estudiantes expliquen el problema paso a paso usando fichas u otros manipulativos. ◇ Usar bloques grandes como acomodo para estudiantes con pocas destrezas motoras finas. ◇ Usar balanzas digitales. ◇ Leer/releer el problema, decir el problema en las propias palabras, hacer un estimado de la respuesta, resolver el problema y revisar la contestación por escrito en plastilina, cartulina, etc.	◇ Utilizar objetos favoritos como fichas o manipulativos. ◆ Permitir que los estudiantes se sienten donde estén más cómodos (ej., junto al maestro/a, fuera del grupo, en el piso, patio u otro ambiente).
<i>Análisis de datos y probabilidad</i> Utilizar para ayudar a los estudiantes a comprender cómo recopilar y leer datos, y resolver problemas usando datos.	• Pedir a los estudiantes que recopilen y grafiquen datos de objetos o personas conocidas (ej. color de camisetas, niñas vs. niños). • Usar correspondencias de uno a uno cuando se utilicen gráficas pictóricas en vez de una ficha que represente X cantidad de objetos. ◇ Establecer los pasos para	◇ Usar fichas manuales para recopilar datos. ◇ Usar imágenes o manipulativos para construir y representar datos en gráficas. ◇ Usar un organizador para agrupar los datos antes de completar la gráfica (ej., tabla T). ◇ Usar un programa de	◇ Usar actividades y situaciones motivantes para hacer las gráficas (ej., Si a un estudiante le gustan los trenes, hacer gráficas de los tipos o números de vagones de tren, etc.). ◆ Dar alternativas, como por ejemplo, distintos tipos de gráficas o de manipulativos, con quién trabajar, etc. (trabajo

Matemáticas | K-3

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
	recopilar, graficar, y analizar datos de forma escrita, usar imágenes cuando sea posible.	computadoras para introducir datos a una gráfica. ◇ Usar una versión tridimensional de la gráfica para colocar objetos según se recopilan los datos.	colaborativo).
<i>Geometría</i> Usar para desarrollar la comprensión que tienen los estudiantes sobre los puntos, líneas, planos y las características de los polígonos.	• Presentar la terminología de forma concreta. Por ejemplo: ○ Puntos rojos en líneas o segmentos para indicar “pare”. ○ Flechas verdes en líneas para indicar “siga”. ○ Paralelo – usar dibujos de dos personas, cada una en un carril de una carrera, que nunca chocan o se encuentran. • Usar cilindros de cera y palitos de arte con puntos adhesivos para conectarlos y crear ángulos y polígonos con ellos. • Salir en una búsqueda del tesoro de polígonos, encontrar líneas y polígonos alrededor de la escuela.	◇ Permitir que los estudiantes muestren sus respuestas usando tarjetas de vocabulario con imágenes. • Permitir que los estudiantes peguen números adhesivos en los lados de un polígono y luego parear con el nombre del polígono (ej., #1 en el primer lado, #2 en el segundo lado, #3 en el tercer lado; parear un triángulo con el número 3). • Usar cámaras digitales para tomar fotos durante la búsqueda del tesoro.	◆ Tomar en cuenta el itinerario de los estudiantes para preparar las actividades. ◆ Hacer recesos y variar las actividades para atender casos de cansancio y/o frustración. ◆ Cuando trabajen sentados, vigilar la postura de los estudiantes para que sus caderas, rodillas y pies estén en un ángulo de 90 grados. Tomar en consideración a los estudiantes con problemas físicos u ortopédicos, y que utilicen los equipos de asistencia tecnológica necesarios como el plano inclinado.

Matemáticas | K-3

Estrategias de educación diferenciada: Estudiantes del programa de Educación Especial

Actividades instructivas y propósito	Diferenciación para estudiantes que se benefician de:		
	Maneras diversas de presentar conceptos y tareas	Maneras diversas de interactuar con la educación y de demostrar comprensión	Maneras diversas de involucrarse en el proceso de aprendizaje
<i>Medición</i> Usar para ayudar a los estudiantes a medir longitud, peso, altura, volumen, tiempo y dinero.	◇ Usar reglas con números grandes, reglas sonoras, y reglas con una marca verde en el lugar del 0 para indicar el inicio. ◇ Usar tarjetas con pistas para ayudar a los estudiantes a comprender la terminología (ej., ↑altura, →ancho). ◇ Usar cilindros de cera o pintura al relieve para indicar los lados al medir perímetros y texturas distintas para indicar área.	• Usar cuadros de una pulgada/centímetro para medir longitud, ancho, perímetro y área. • Usar cubos de una pulgada/centímetro para medir volumen. • Usar cinta adhesiva (“tape”) para delimitar áreas donde los estudiantes puedan caminar para comprender área y perímetro.	◇ Usar un cronómetro visible para establecer el tiempo de trabajo y el tiempo de receso. ◆ Permitir que los estudiantes escuchen música mientras escriben. ◇ Usar actividades o materiales que resulten conocidas para los estudiantes al establecer escenarios de medición de tiempo, dinero, longitud, volumen, etc. Ej. Tabla de balance, carteles de precisión.

◇ Se puede usar con estudiantes de cualquier edad para promover destrezas similares.

◆ Se puede usar en distintas áreas de contenido para promover destrezas similares.